

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

95000332 - Laboratorio De Señales Biomédicas

PLAN DE ESTUDIOS

09BM - Grado En Ingeniería Biomedica

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Conocimientos previos recomendados.....	3
4. Competencias y resultados de aprendizaje.....	3
5. Descripción de la asignatura y temario.....	5
6. Cronograma.....	7
7. Actividades y criterios de evaluación.....	9
8. Recursos didácticos.....	13
9. Otra información.....	14

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	95000332 - Laboratorio de Señales Biomédicas
No de créditos	4 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Cuarto curso
Semestre	Séptimo semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	09BM - Grado en Ingenieria Biomedica
Centro responsable de la titulación	09 - E.T.S. De Ingenieros De Telecomunicacion
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Daniel Gonzalez Nieto	NEUROLOGIA ,PL-1	daniel.gonzalez.nieto@upm. es	M - 11:00 - 13:00 Es necesario acordar previamente con el profesor la fecha y hora de la tutoría.

Bryan Strange	CTB	bryan.strange@upm.es	M - 10:00 - 11:00 Es necesario acordar previamente con el profesor la fecha y hora de la tutoría.
Ignacio Oropesa Garcia (Coordinador/a)	D-213	i.oropesa@upm.es	J - 10:00 - 11:00 Es necesario acordar previamente con el profesor la fecha y hora de la tutoría.
Alexander Peter Seiffert	D-213	ap.seiffert@upm.es	Sin horario. Es necesario acordar previamente con el profesor la fecha y hora de la tutoría.
Giulia Varotto		giulia.varotto@upm.es	Sin horario. Es necesario acordar previamente con el profesor la fecha y hora de la tutoría.

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

2.2. Personal investigador en formación o similar

Nombre	Correo electrónico	Profesor responsable
Moreno Blanco, Diego	diego.morenob@upm.es	Oropesa Garcia, Ignacio

2.3. Profesorado externo

Nombre	Correo electrónico	Centro de procedencia
Ariel Viña González	ariel.vina@alumnos.upm.es	CTB

3. Conocimientos previos recomendados

3.1. Asignaturas previas que se recomienda haber cursado

- Sistemas Y SeÑales
- SeÑales BiomÉdicas

3.2. Otros conocimientos previos recomendados para cursar la asignatura

- El alumno debe tener experiencia en representación y manejo de señales en MATLAB o adquirirla al inicio del curso.

4. Competencias y resultados de aprendizaje

4.1. Competencias

CE11 - Calcular y representar gráficamente los parámetros más relevantes de un experimento utilizando funciones matemáticas.

CE12 - Saber buscar, obtener e interpretar la información de las principales bases de datos biomédicas y bibliográficos.

CE38 - Conocer los principios y las técnicas de medida de las magnitudes más relevantes en Ingeniería Biomédica.

CE40 - Conocer los principales tipos de dispositivos terapéuticos empleados en ingeniería biomédica.

CE42 - Conocer técnicas de muestreo y procesamiento de señales e imágenes para diversas aplicaciones en relación

con la Ingeniería Biomédica.

CE43 - Capacidad de análisis e interpretación de señales e imágenes biomédicas.

CG01 - Desarrollar las habilidades de aprendizaje necesarias para emprender actividades o estudios posteriores de forma autónoma y con confianza.

CG02 - Aplicar de forma profesional a su trabajo los conocimientos adquiridos.

CG03 - Ser capaz de manejar todas las tecnologías de la información y las comunicaciones.

CG09 - Tener capacidad de descripción, cuantificación, análisis y evaluación de resultados experimentales.

CG11 - Elaborar y defender argumentos y resolver los problemas de forma efectiva y creativa.

CG15 - Transmitir la información adquirida, las ideas, los problemas y las soluciones de forma oral y escrita en castellano e inglés.

4.2. Resultados del aprendizaje

RA126 - Registrar señales biomédicas propias como por ejemplo registros de EEG espontáneos y evocados o de ECG.

RA128 - Desarrollar la capacidad de presentación oral pública.

RA129 - Identificar, a partir de inspección visual y técnicas de procesamiento, distintos patrones de señales biomédicas tanto en registros de pacientes sanos como aquellos que presenten una patología.

RA125 - Desarrollar la capacidad de realizar un trabajo en equipo, en la planificación del trabajo común, la búsqueda de fuentes de información y la presentación de resultados.

RA127 - Aplicar técnicas avanzadas en procesamiento de señales para la resolución de problemas de señales biomédicas.

5. Descripción de la asignatura y temario

5.1. Descripción de la asignatura

El objetivo de la asignatura es que los alumnos se familiaricen, a través de la práctica, con distintos métodos de adquisición y procesamiento de señales biomédicas. Durante el curso el alumno trabajará con señales biomédicas, ya sean propias (obtenidas en el aula mediante sistemas de registro) o extraídas de bases de datos de señales fisiológicas. De esta forma, el alumno podrá adquirir un conjunto de herramientas básicas que le permita en el futuro enfrentarse a distintos problemas relacionados con el procesamiento de señales biomédicas. Para el presente curso se plantean las siguientes prácticas:

- **Práctica 1 - Introducción a MATLAB para el procesamiento de señales biomédicas:** Práctica introductoria orientada a formar al alumno en los conceptos básicos del entorno MATLAB para la representación y procesamiento de señales, así como a introducir las librerías que se usarán en el curso. Para la consolidación de conceptos, los estudiantes trabajarán tanto con señales sintéticas como de señal de EMG.
- **Práctica 2 -Activación sensorial en corteza cerebral sana y patológica:** práctica está orientada a entender los mecanismos básicos de generación de potenciales de campo provocados en la corteza somatosensorial. Se realizará el estudio de registros electrofisiológicos obtenidos de ratones sanos o de ratones con lesión del área somatosensorial sometidos a un tratamiento neuroprotector. Se analizarán los potenciales evocados generados en ambos hemisferios cerebrales en respuesta a la estimulación eléctrica alterna de ambas extremidades delanteras.
- **Práctica 3 - Adquisición y procesamiento de la señal de MEG:** Práctica orientada a conocer el sistema de la MEG, incluyendo Jaula de Faraday y la colocación del sujeto en la MEG; así como a registrar actividad con ojos abiertos vs ojos cerrados y a realizar análisis espectral.
- **Práctica 4 - Adquisición de la señal de EEG para análisis de potenciales evocados:** Práctica orientada a adquirir y entender la señal de EEG aplicada al registro de respuestas evocadas usando el sistema 10-20.
- **Práctica 5 - Procesamiento de la señal de EEG:** Práctica orientada a que el alumno se familiarice con algunas de las técnicas más usadas para el procesamiento de la señal de electroencefalografía y sepa programarlas en MATLAB.
- **Práctica 6 - Adquisición de la señal de ECG:** Práctica orientada a adquirir y entender la señal de ECG para la determinación del ritmo cardiaco.

- **Práctica 7 - Procesamiento de la señal de ECG:** Práctica orientada a que el alumno se familiarice con algunas de las técnicas más usadas para el procesamiento de la señal de electrocardiografía (filtrado, detección de complejos QRS) y sepa programarlas en MATLAB.
- **Práctica 8 - Determinación de relaciones conductancia/voltaje y cinéticas de activación en canales iónicos:** práctica orientada a entender los mecanismos de activación de corrientes en canales iónicos sensibles a cambios del potencial de membrana celular. Se plantea el estudio del canal de potasio KCNQ4, que juega un papel esencial en la regulación de la excitabilidad neuronal y en particular en las células sensoriales del órgano de Corti (cóclea). Este estudio se realizará mediante el análisis electrofisiológico de registros obtenidos de sistemas celulares exógenos expresando el canal KCNQ4 silvestre y una versión mutada del mismo.

La asignatura propondrá distintas metodologías docentes de cara a que los alumnos puedan adquirir las competencias esperadas. Estas incluirán la realización de prácticas guiadas en parejas, técnicas de aula invertida combinadas con el uso de la herramienta Kahoot!, o la presentación de un trabajo en grupo a final de curso.

5.2. Temario de la asignatura

1. Introducción a MATLAB para el procesamiento de señales biomédicas
2. Activación sensorial en corteza cerebral sana y patológica
3. Adquisición y procesamiento de la señal de MEG
4. Adquisición de la señal de EEG para análisis de potenciales evocados
5. Procesamiento de la señal de EEG
6. Adquisición de la señal de ECG
7. Procesamiento de la señal de ECG
8. Determinación de relaciones conductancia/voltaje y cinéticas de activación en canales iónicos

6. Cronograma

6.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Introducción Duración: 01:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral	PRÁCTICA 1 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
2		PRÁCTICA 1 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
3		PRÁCTICA 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria Práctica introductoria/EMG TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
4		PRÁCTICA 2 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
5		PRÁCTICA 3 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
6		PRÁCTICA 4 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
7		PRÁCTICA 5 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
8		PRÁCTICA 5 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
9		PRÁCTICA 6 Duración: 01:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria Práctica EEG TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
10		PRÁCTICA 7 Duración: 03:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		

11		PRÁCTICA 8 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		Memoria Práctica ECG TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
12		PRÁCTICA 8 Duración: 02:30 PL: Actividad del tipo Prácticas de Laboratorio		
13		Trabajos en grupo Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		
14		Trabajos en grupo Duración: 02:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación		Trabajo en grupo PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:00
15				
16				Memoria Práctica canales iónicos TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva No presencial Duración: 00:00
17				Memoria Práctica introductoria/EMG TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Memoria Práctica EEG TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Memoria Práctica ECG TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Memoria Práctica canales iónicos TI: Técnica del tipo Trabajo Individual Evaluación Global No presencial Duración: 00:00 Trabajo individual PI: Técnica del tipo Presentación Individual Evaluación Global Presencial Duración: 02:30

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

7. Actividades y criterios de evaluación

7.1. Actividades de evaluación de la asignatura

7.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
3	Memoria Práctica introductoria/EMG	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CE43 CE11 CG03 CG09 CE38 CE40 CE42
9	Memoria Práctica EEG	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CE43 CE11 CG03 CG09 CE38 CE40 CE42
11	Memoria Práctica ECG	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CE43 CG03 CG09 CG11 CE38 CE40 CE42
14	Trabajo en grupo	PG: Técnica del tipo Presentación en Grupo	Presencial	00:00	20%	5 / 10	CE11 CE12 CG02 CG03 CG11 CG15 CE38 CE40 CE42

16	Memoria Práctica canales iónicos	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CE43 CE11 CE12 CG09 CE38 CE42
----	----------------------------------	---------------------------------------	---------------	-------	-----	--------	--

7.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Memoria Práctica introductoria/EMG	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CE43 CE11 CG03 CG09 CE38 CE40 CE42
17	Memoria Práctica EEG	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CE43 CE11 CG03 CG09 CE38 CE40 CE42
17	Memoria Práctica ECG	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CG01 CE43 CE11 CG03 CG09 CE38 CE40 CE42
17	Memoria Práctica canales iónicos	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	20%	0 / 10	CE43 CE11 CE12 CG09 CE38 CE42
17	Trabajo individual	PI: Técnica del tipo Presentación Individual	Presencial	02:30	20%	5 / 10	CE11 CE12 CG02 CG03 CG11 CG15 CE38 CE40 CE42

7.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
Examen final	EP: Técnica del tipo Examen de Prácticas	Presencial	02:00	20%	5 / 10	CE43 CG02 CG09 CG11 CG15 CE40 CE42
Memorias Prácticas	TI: Técnica del tipo Trabajo Individual	No Presencial	00:00	80%	0 / 10	CG01 CE43 CE11 CE12 CG03 CG09 CE38 CE40 CE42

7.2. Criterios de evaluación

Disposiciones generales

La asignatura sigue un sistema de evaluación progresiva.

La asignatura se aprobará cuando se obtenga una calificación mayor o igual a 5 puntos sobre un total de 10, según las normas que se indican en este apartado.

Todas las entregas y prácticas que se realicen deben ser fruto del trabajo personal del alumno, aunque se fomentará la discusión y el trabajo en grupo para ayudar a entender mejor los problemas que se intentan resolver. La copia de entregas supondrá el suspenso de la actividad de evaluación, tanto para quien copia como para quien se deja copiar.

Cualquier evaluación o entrega realizada podrá requerir una evaluación oral complementaria por parte del profesor para validar que se ha realizado por el alumno sin ayuda de sistemas de Inteligencia Artificial.

Actividades de evaluación progresiva

Memorias de prácticas: El alumno deberá entregar en plazo las 4 memorias correspondientes a las prácticas desarrolladas durante el curso. Las prácticas se llevarán a cabo en parejas/grupos, según lo que disponga el profesorado, y serán en principio de asistencia obligatoria.

Trabajos en grupo: Al final de curso habrá una actividad consistente en preparar y presentar un trabajo grupal. Esta actividad tendrá un peso del 20% en la nota final, y la nota mínima para poder aprobar será de 5/10. Esta actividad será recuperable en evaluación global.

Aprendizaje invertido: En determinadas prácticas, se llevarán a cabo pequeñas pruebas de tipo Kahoot!/Wooclap/Socrative al comienzo de la clase. Estas pruebas permitirán evaluar si los alumnos han revisado el enunciado de la práctica u otros materiales asociados a ellas, que estarán a su disposición antes de la sesión. Los alumnos que puntúen mejor en estas pruebas recibirán una mejora en la calificación de la correspondiente práctica (máximo 5% del total). La nota final de cada práctica no podrá superar en ningún caso la calificación de 10.

Prueba de evaluación global

Memorias de prácticas: Aquellos alumnos que no puedan asistir a clase durante el curso podrán optar por hacer las prácticas de forma individual (salvo que los profesores indiquen lo contrario). Es responsabilidad del alumno realizar dichas prácticas por sus propios medios.

Trabajo final: Los alumnos deberán llevar a cabo un trabajo individual (salvo que los profesores indique lo contrario) a ser presentado en la fecha marcada por Jefatura de Estudios. Esta actividad tendrá un peso del 20% en la nota final, y la nota mínima para poder aprobar será de 5/10.

Prueba de evaluación extraordinaria

La evaluación consistirá en un 80% de la nota en las memorias de las prácticas, que podrán entregarse en esta convocatoria. Los alumnos que habiendo entregado las prácticas en convocatoria ordinaria, deban concurrir a convocatoria extraordinaria, deberán recuperar al menos aquellas prácticas en las cuales su calificación fuese inferior a 5.

Se realizará un examen final (20% ponderación) en los que los alumnos deberán defender sus prácticas y demostrar las competencias adquiridas en ellas. El examen podrá constar de una parte oral y otra escrita/práctica.

Los alumnos deberán obtener una calificación mínima de 5/10 en el examen de cara a poder aprobar la asignatura.

Liberación de bloques

En caso de no aprobar en convocatoria extraordinaria, no se guardarán las calificaciones de las prácticas de un año académico a otro.

8. Recursos didácticos

8.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
Rangayyan RM. Biomedical signal analysis. 2nd ed. IEEE Press - Wiley; 2015	Bibliografía	Libro de referencia de la asignatura, sobre todo para los temas relacionados con procesamiento y análisis de la señal. Aborda las distintas técnicas mediante el uso de ejemplos reales, y con un enfoque muy didáctico.
Semmlow JL. Biosignal and Medical Image Processing. MATLAB-Based Applications, 3rd ed. CRC Press; 2014.	Bibliografía	Este libro proporciona un conjunto completo de herramientas de procesamiento de señales para MATLAB
Sörnmo L, Laguna P. Bioelectrical signal processing in cardiac and neurological applications. Elsevier Inc. / Academic Press; 2005.	Bibliografía	Libro de referencia en el campo del procesamiento y análisis de señal biomédica.

Oppenheim AV, Schafer RW. Discrete-Time Signal Processing, 3rd Ed., Prentice Hall; 2019.	Bibliografía	Procesamiento de señales general
Oppenheim AV, Willsky A. Signals and Systems, Prentice Hall; 1997	Bibliografía	Procesamiento de señales general
MATLAB + EEGLAB + Wavelets Toolbox	Otros	Recursos software
Axon pCLAMP 10 Electrophysiology Data Acquisition & Analysis Software	Otros	
Sistemas BIOPAC	Equipamiento	Se usarán sistemas BIOPAC para la adquisición de señales de ECG.
Sistema OPM-MEG	Equipamiento	Se empleará el sistema OPM-MEG como parte de la práctica de adquisición MEG.
Sistemas EEG BitBrain	Equipamiento	Se emplearán cascos de EEG de la empresa BitBrain para la adquisición de señales EEG.
Cohen MX. Analyzing Neural Time Series Data: Theory and Practice. MIT Press; 2014	Bibliografía	

9. Otra información

9.1. Otra información sobre la asignatura

La práctica relacionada con la MEG se realiza en principio en el Centro de Tecnología Biomédica (Campus de Montegancedo). El resto de prácticas se llevarán a cabo en la ETSIT.

En función del número de alumnos, se habilitarán distintos turnos de asistencia en las prácticas que impliquen el uso de equipamiento de adquisición.

Esta asignatura se relaciona con el **ODS3** (Salud y Bienestar) y **ODS4** (Educación de Calidad).